

0.1 习题

例题 0.1 按定义求下列函数的 Fourier 变换:

- (1) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ |x|, & |x| \leq a \end{cases} \quad (a > 0);$
- (2) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ 1 - \frac{|x|}{a}, & |x| \leq a \end{cases} \quad (a > 0);$
- (3) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > a, \\ \sin \lambda_0 x, & |x| \leq a \end{cases} \quad (a > 0, \lambda_0 > 0);$
- (4) $f(x) = e^{-a|x|} \quad (a > 0);$
- (5) $f(x) = \cos x e^{-a|x|} \quad (a > 0).$

例题 0.2 利用 Fourier 变换的性质求下列函数的 Fourier 变换:

- (1) $f(x) = e^{-a^2 x^2} \cos bx;$
- (2) $f(x) = e^{-a^2 x^2} \sin bx;$
- (3) $f(x) = x e^{-a^2 x^2};$
- (4) $f(x) = x^2 e^{-a^2 x^2};$
- (5) $f(x) = e^{-a|x|} \cos bx;$
- (6) $f(x) = e^{-a|x|} \sin bx;$
- (7) $f(x) = x e^{-a|x|};$
- (8) $f(x) = x^2 e^{-a|x|};$
- (9) $f(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x > 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases};$
- (10) $f(x) = \begin{cases} x e^{-ax}, & x > 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}.$

例题 0.3 求下列函数的 Fourier 逆变换:

- (1) $F(\lambda) = e^{-a^2 \lambda^2 t}$, 其中 $t > 0$ 为参数, $a > 0$ 为常数;
- (2) $F(\lambda) = e^{(-a^2 \lambda^2 + ib\lambda + c)t}$, 其中 $t > 0$ 为参数, $a \in \mathbb{R}_+, b, c \in \mathbb{R}$ 为常数;
- (3) $F(\lambda) = e^{-|\lambda|y}$, 其中 $y > 0$ 为参数.

例题 0.4 利用 Fourier 变换求解下列定解问题:

- (1) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$ 其中 $a > 0$ 为常数, $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R});$
- (2) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + bu_x + cu = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$ 其中 $a > 0$ 为常数, $b, c \in \mathbb{R}$ 是常数, $\varphi \in C(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R});$
- (3) $\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$ 其中 $a > 0$ 为常数, f 为已知函数.

例题 0.5 设 $\Phi(\lambda) = \hat{\varphi}(\lambda)$, 求下列函数的 Fourier 逆变换:

- (1) $F(\lambda) = \Phi(\lambda) \cos a\lambda t$, 其中 $t > 0$ 为参数, $a > 0$ 为常数;
- (2) $F(\lambda) = \Phi(\lambda) \frac{\sin a\lambda t}{a\lambda}$, 其中 $t > 0$ 为参数, $a > 0$ 为常数.

例题 0.6 利用 Fourier 变换求解波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(x, 0) = \psi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 $a > 0$ 是常数.

例题 0.7 利用 Fourier 变换求解问题

$$-\Delta u + u = f, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

例题 0.8 利用 Fourier 变换求解 Schrödinger 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - i\Delta u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

例题 0.9 利用 Fourier 变换求解 Cahn-Hilliard 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t + \Delta^2 u = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n. \end{cases}$$

例题 0.10 假使 $u_1(s, t), u_2(s, t), \dots, u_n(s, t)$ 满足热方程 $u_t - a^2 u_{ss} = 0$, 则

$$u(x, t) = u(x_1, x_2, \dots, x_n, t) = \prod_{k=1}^n u_k(x_k, t)$$

满足热方程

$$u_t - a^2 \Delta u = 0,$$

其中 a 为正常数, $\Delta u = u_{x_1 x_1} + u_{x_2 x_2} + \dots + u_{x_n x_n}$.

例题 0.11 假使 $u(x, t) \in C^3(\mathbb{R}_+^2)$ 满足热方程 $u_t - a^2 u_{xx} = 0$ ($a > 0$), 则

- (1) 对于任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, $u_\lambda(x, t) = u(\lambda x, \lambda^2 t)$ 满足热方程;
- (2) 函数 $v(x, t) = xu_x + 2tu_t(x, t)$ 也满足热方程.

例题 0.12 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 \Delta u + b|Du|^2 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 a 为正常数, b 为常数.(提示: 作 Hopf-Cole 变换 $w = e^{-\frac{bu}{a^2}}$)

例题 0.13 求解粘性 Burgers 方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + uu_x = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

其中 a 为常数.(提示: 作函数变换 $v(x, t) = \int_{-\infty}^x u(y, t) dy$, 将问题化为上一问题)

例题 0.14 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u - \frac{U''(u)}{U'(u)} |Du|^2 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $U: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个光滑函数且 $U' > 0$.(提示: 作函数变换 $v(x, t) = U[u(x, t)]$)

例题 0.15 求解拟线性抛物方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + f(u)|Du|^2 = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^{n+1}, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

其中 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个光滑函数.

例题 0.16 利用 Poisson 公式 (??) 证明 Weierstrass 逼近定理, 即多项式在 $C([0, 1])$ 上是稠密的. (提示: 对给定 $\varphi \in C([0, 1])$, 延拓 φ 到 $\mathbb{R}$ 上, 求解初值问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

其求解步骤如下: (1) 证明当 $t \rightarrow 0$ 时, $u(x, t)$ 一致地收敛到 $\varphi(x)$; (2) 将 $u(x, t)$ 用基本解 $K(x, t)$ 表示出来; (3) 用多项式逼近基本解 $K(x, t)$

例题 0.17 利用 Poisson 公式 (??) 推导半无界问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x > 0, \\ u(0, t) = g(t), & t > 0 \end{cases}$$

的显式解

$$u(x, t) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}} \int_0^t \frac{1}{(t-s)^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4(t-s)}} g(s) ds,$$

其中 $g(0) = 0$. (提示: 令 $v(x, t) = u(x, t) - g(t)$, 然后把 $v(x, t)$ 奇延拓到 $x < 0$, 再利用 Poisson 公式求解)

例题 0.18 设 a 为正常数, A_1, A_2 为常数. 用分离变量法求解下列混合问题:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} u_t - u_{xx} = u, & 0 < x \leq \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x \leq \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = \cos x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases} \\ (3) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x \leq l, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2(l-x)^2, & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t \geq 0; \end{cases} \\ (4) \quad & \begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & 0 < x \leq \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u_x(0, t) = A_1 t, \quad u_x(\pi, t) = A_2 t, & t \geq 0; \end{cases} \\ (5) \quad & \begin{cases} u_t - u_{xx} = x \cos t, & 0 < x \leq \pi, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad u(\pi, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

例题 0.19 设 $a > 0$ 为常数. 求下列混合问题的 Green 函数:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0; \end{cases} \\ (2) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, & t > 0; \end{cases} \\ (3) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

例题 0.20 设 $a > 0$ 为常数. 利用上面混合问题的 Green 函数求解下列问题:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & t > 0; \end{cases} \\
 (2) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = u_x(l, t) = 0, & t > 0; \end{cases} \\
 (3) \quad & \begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < l, t > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & t > 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

例题 0.21 设有长度为 l , 两端绝热的均匀细杆, 其初始温度为 $\varphi(x)$. 考虑下列两种情形:

- (1) 侧表面绝热;
- (2) 侧表面与周围介质发生热交换, 且介质温度为常温 u_0 .

分别在上述两种情形下求杆上的温度分布 $u(x, t)$, 并求 $t \rightarrow +\infty$ 时杆上的温度的极限分布.

例题 0.22 设有两段均匀且截面相同的细杆, 两段杆的特性常数分别为 c_1, ρ_1, k_1 和 c_2, ρ_2, k_2 , 长度分别为 l_1 和 l_2 . 将它们连接成一组杆. 设组合杆的初始温度为 $\varphi(x)$, 组合杆两端保持零度, 侧表面绝热. 试求组合杆上的温度分布. (提示: 设两段杆的温度分布分别为 u_1 和 u_2 , 则在连接处满足条件 $u_1 = u_2, k_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} = k_2 \frac{\partial u_2}{\partial x}$)

例题 0.23 证明附注 (??).

例题 0.24 证明定理 (??).

例题 0.25 若 $v \in C^{2,1}(\Omega_T)$ 满足

$$v_t - a^2 \Delta v \leq 0, \quad (x, t) \in \Omega_T,$$

称 v 在 Ω_T 上是热方程的下解, 其中 $\Omega_T = \Omega \times (0, T], a > 0$ 为常数.

- (1) 证明:

$$\max_{\Omega_T} v(x, t) = \max_{\partial_p \Omega_T} v(x, t).$$

- (2) 设 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑凸函数且 u 在 Ω_T 上满足热方程. 证明: $v = \phi(u)$ 在 Ω_T 上是热方程的下解.
- (3) 设 u 在 Ω_T 上满足热方程. 证明: $v = a^2 |Du|^2 + u_t^2$ 在 Ω_T 上是热方程的下解.

在以下各题中, 假设区域 $Q_T = \{(x, t) \mid 0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, $\Gamma = \partial_p Q_T$ 是抛物边界.

例题 0.26 假设 $u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$ 是热方程

$$u_t - u_{xx} = u, \quad (x, t) \in Q_T$$

的非负解. 假设存在正数 $M > 0$, 使得

$$u|_{\Gamma} \leq M.$$

证明:

$$u(x, t) \leq Me^t, \quad (x, t) \in \overline{Q_T}.$$

(提示: 考虑 $w = e^{-t}u$ 满足的定解问题)

例题 0.27 设 $\mathcal{L}u = u_t - u_{xx} + |u_x|$. 证明对于算子 $\mathcal{L}$, 比较原理成立, 即设 $u, v \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T})$, 当 $\mathcal{L}u \leq \mathcal{L}v, u|_{\Gamma} \leq v|_{\Gamma}$ 时, 则在 $\overline{Q_T}$ 上 $u(x, t) \leq v(x, t)$.

例题 0.28 设 $\mathcal{L}u = u_t - u_{xx} + u^3$. 证明对于算子 $\mathcal{L}$, 比较原理成立.

(提示: 考虑 $w(x, t) = u(x, t) - v(x, t)$ 满足的定解问题)

例题 0.29 假设 $u \in C^{2,1}(\overline{Q}_T), u_t \in C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

则

$$\max_{\overline{Q}_T} |u_t(x, t)| \leq C(\|f\|_{C^1(Q_T)} + \|\varphi''\|_{C[0, l]}),$$

其中 C 仅依赖于 T .

例题 0.30 假设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

则

- (1) $\max_{(0, T)} |u_x(0, t)| \leq C, \max_{(0, T)} |u_x(l, t)| \leq C$, 其中 C 仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0, l]}$;
- (2) 设 $u_x \in C^{2,1}(Q_T)$, 则 $\max_{\overline{Q}_T} |u_x(x, t)| \leq \tilde{C}$, 其中 $\tilde{C}$ 也仅依赖于 $\|\varphi\|_{C^1[0, l]}$.

例题 0.31 假设 $u, u_x \in C(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ [-u_x + \alpha u]|_{x=0} = g_1(t), & 0 \leq t \leq T, \\ [u_x + \beta u]|_{x=l} = g_2(t), & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$. 试给出 $\max_{\overline{Q}_T} |u_x|$ 的估计.

例题 0.32 记 $Q_T^l = \{0 < x < l, 0 < t \leq T\}$, 并设 $u^l \in C(\overline{Q}_T^l) \cap C^{2,1}(Q_T^l)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t^l - u_{xx}^l = 0, & (x, t) \in Q_T^l, \\ u^l(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ u^l(0, t) = g(t), \quad u^l(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $g(t) \geq 0$. 证明: $u^l(x, t)$ 关于 l 是递增的, 即对于 $l_1 < l_2$,

$$u^{l_1}(x, t) \leq u^{l_2}(x, t), \quad (x, t) \in Q_T^{l_1}.$$

例题 0.33 设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq l, \\ [u_x + h(u_0 - u)]|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 h, u_0 为正常数. 证明:

- (1) $0 \leq u(x, t) \leq u_0, (x, t) \in \overline{Q}_T$;
- (2) $u = u_h(x, t)$ 关于 h 单调递增.

例题 0.34 假设 $u \in C(\overline{Q}_T) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = -u^2 + bu, & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $b = b(x, t) \in C(\overline{Q_T})$, $\varphi \in C[0, l]$, $\varphi(x) \geq 0$. 证明:

$$0 \leq u(x, t) \leq M \max_{0 \leq x \leq l} \varphi(x),$$

其中 M 只依赖于 $T, \max_{\overline{Q_T}} |b(x, t)|$.

例题 0.35 证明: 初值问题

$$\begin{cases} u_t - a(x, t)u_{xx} + b(x, t)u_x + c(x, t)u = f(x, t), & (x, t) \in \mathbb{R}_+^2, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

的有界解是惟一的, 其中 $a(x, t) \geq a_0 > 0$, $c(x, t) \geq 0$, 且 $a(x, t), b(x, t)$ 和 $c(x, t)$ 有界. (提示: 首先在区域 $Q_T^l = (-l, l) \times (0, T]$ 上证明比较原理成立, 然后考虑辅助函数 $w = \frac{M}{L^2} e^t (x^2 + 2At + B^2)$, 其中 $|u(x, t)| \leq M, |a(x, t)| \leq A, |b(x, t)| \leq B$)

例题 0.36 假设 $u \in C^{2,1}(\overline{Q_T})$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T. \end{cases}$$

证明:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u_x^2(x, t) dx + \int_0^T \int_0^l u_t^2(x, t) dx dt \leq 2 \left\{ \int_0^l [\varphi'(x)]^2 dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right\}.$$

例题 0.37 假设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q_T}) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ [-u_x + \alpha u]|_{x=0} = [u_x + \beta u]|_{x=l} = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 $a > 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$ 为常数. 证明:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + \int_0^T \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq M \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right],$$

其中 M 只依赖于 T 和 a .

例题 0.38 假设 $u \in C^{1,0}(\overline{Q_T}) \cap C^{2,1}(Q_T)$ 且满足定解问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} + b(x, t)u_x + c(x, t)u = f(x, t), & (x, t) \in Q_T, \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l, \\ u(0, t) = u(l, t) = 0, & 0 \leq t \leq T, \end{cases}$$

其中 a 为正常数. 证明:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \int_0^l u^2(x, t) dx + \int_0^T \int_0^l u_x^2(x, t) dx dt \leq M \left[\int_0^l \varphi^2(x) dx + \int_0^T \int_0^l f^2(x, t) dx dt \right],$$

其中 M 只依赖于 T, a, B 和 $C, B = \sup\{|b(x, t)|\}, C = \sup\{|c(x, t)|\}$ 是非负常数.